微分中值定理

专题讲义

罗尔　拉格朗日　柯西

从「看答案才懂」到「看见结论就知道该造什么函数」

陶理　电子信息与电气工程学院

2026 年 10 月

这本讲义怎么用

第 1 章：把三个定理「看懂」——几何意义、为什么要这些条件、每条条件删掉会怎样；
第 2 章：全书的核心——证明题的「三步法」和辅助函数构造表（25 条，全部给出推导）；
第 3 章：15 类母题，每类给完整证明和「识别特征」；
第 4 章：交大 2010–2020 级真题里的中值定理压轴题；
第 5–7 章：用中值定理证不等式、证明根与唯一性、泰勒公式；
第 8 章：20 条易错清单；第 9 章：24 道训练题（含详解）。

目录

1 导读：这门课到底在考什么 **3**

2 三个定理：从费马引理长出来的树 **3**

2.1 费马引理：一切的地基 4
2.2 罗尔定理：两端一样高，中间必有水平切线 4
2.3 拉格朗日中值定理：弦的斜率 = 某点切线斜率 5
2.4 柯西中值定理：两个函数一起看 5
2.5 三者关系图：一棵树 6
2.6 条件缺一不可：逐条删掉会怎样 7

3 方法篇：证明题的「三步法」与辅助函数构造 **7**

3.1 万能构造表（背下来 + 会推导） 8
3.2 倒推示范：三道题，看我怎么想 9
3.3 两个中值点：三类模型 9
3.4 答题模板：把「给分点」写全 10

4 题型篇：15 类母题，每类一个完整证明 **11**

4.1 母题 1：零点个数 → 导数零点个数（反复罗尔） 11
4.2 母题 2：$f'(\xi)=$ 平均斜率（拉格朗日直接） 11
4.3 母题 3：$f'+\lambda f=0$ 型（指数因子） 11
4.4 母题 4：幂因子型 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$ 11
4.5 母题 5：分式型 $\xi f'(\xi)=nf(\xi)$ 12
4.6 母题 6：$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$ 型 12
4.7 母题 7：含 $f''(\xi)$（两次罗尔） 12
4.8 母题 8：柯西定理——结论里有 ln 或两个函数 12
4.9 母题 9：两个中值点（同区间两段） 13
4.10 母题 10：拉格朗日证不等式 13
4.11 母题 11：恒为常数（$f'\equiv 0$ 的用法） 13
4.12 母题 12：唯一根与根的存在性 14

5 真题篇：交大 2010–2020 级期中里的中值定理压轴题 **14**

5.1 2010 级七 (18)：三等分 + 拉格朗日 14
5.2 2017 级七 (18)：两次罗尔（补定义技巧） 15
5.3 2018 级七 (18)：$|f'|\le k|f|$ 的刚性 15
5.4 2019 级七 (18)：拉格朗日分段估计（拔高） 16
5.5 2020 级七 (18)：中值定理 + 唯一性（了解） 16

6 用中值定理证不等式 **17**

6.1 拉格朗日路线：三个必背不等式 17

6.2 泰勒路线：含平方项的估计 18

7 根、唯一性与「恒为常数」 **18**

7.1 恒为常数：$f' \equiv 0$ 的三个用法 18

7.2 唯一性：单调 + 零点定理 18

8 泰勒公式：中值定理的「高阶版」 **19**

9 易错清单：20 条，考前一晚看 **20**

10 训练题：24 道（A 基础 / B 提高 / C 挑战） **20**

11 训练题详解 **22**

A 速查：定理、条件与构造 **23**

1 导读：这门课到底在考什么

一句话理解全部中值定理

「把’整体’的信息，换成’某一点’的信息。」

- 拉格朗日：整体是「f 在两个端点的差 $f(b)-f(a)$」，换成某一点：$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。
- 罗尔：整体是「两端一样高」，换成某一点：$f'(\xi)=0$。
- 柯西：整体是「两个函数各自的差之比」，换成某一点：$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$。
- 泰勒：整体是「f 在远处和近处的差」，换成某一点的高阶导数：$f(x)=\sum\dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$。

所以你写证明时的全部任务就是：**把要证的式子整理成「某个函数在两个端点的差」的形式**。

学完这一章你应该能做到

① 不看书能写出三个定理的完整条件和结论，并能说出每条条件的作用；

② 看到「证明存在 ξ 使得 $f'(\xi)+\cdots=0$」，3 分钟内能构造出辅助函数；

③ 看到「证明存在 ξ,η」，知道该分区间还是该用柯西；

④ 看到「证明不等式」，知道该用拉格朗日、柯西、泰勒还是构造函数求最值；

⑤ 写出的证明条件句齐全、ξ 落在开区间、不循环论证——这是给分点。

先做个体检：下面 5 个判断，你能立刻说出对错吗？

(1) 若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则一定存在 ξ 使 $f'(\xi)=0$。

(2) 若 f 在 (a,b) 内可导，则存在 ξ 使 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$。

(3) 柯西中值定理是「对 f、g 分别用拉格朗日，再把两个式子相除」。

(4) 若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)>0$ $(x\in(a,b))$，则 f 在 $[a,b]$ 上严格递增。

(5) 证明「存在 ξ 使 $f'(\xi)=f(\xi)$」时，可以先说「设 $f'=f$ 在 ξ 成立」，再解出 ξ。

答案：(1) 错，需要 $f(a)=f(b)$；(2) 错，需要 $[a,b]$ 上连续；(3) 错，两个 ξ 一般不同，必须构造辅助函数用一次罗尔；(4) 对，任取 $x_1<x_2$，由拉格朗日 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)>0$；(5) 错，这是循环论证——只能证「存在」，不能假设。都答对说明你基础概念清楚，可以直接从第 2 章读起；答错 2 个以上，把第 1 章逐字读完。

2 三个定理：从费马引理长出来的树

2.1 费马引理：一切的地基

费马（Fermat）引理

设 f 在 x_0 的某邻域内有定义，且 x_0 是 f 的极值点（极大或极小），又 f 在 x_0 处可导，则

$$f'(x_0)=0.$$

证明. 只证 x_0 是极大值点（极小值点同理，或对 $-f$ 用）。存在 $\delta>0$，使 $|h|<\delta$ 时 $f(x_0+h)\le f(x_0)$。

$h>0$ 时 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\le 0$，令 $h\to 0^+$ 得 $f'_+(x_0)\le 0$；$h<0$ 时 $\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\ge 0$，令 $h\to 0^-$ 得 $f'_-(x_0)\ge 0$。f 在 x_0 可导，故 $f'_+(x_0)=f'_-(x_0)=f'(x_0)$，于是 $f'(x_0)\le 0$ 且 $f'(x_0)\ge 0$，即 $f'(x_0)=0$。 □

几何直觉

山顶和山谷处，切线是水平的。「水平」= 斜率为 0 = 导数为 0。**注意：**费马引理是「极值点 $\Rightarrow$ 导数为零」，反过来不成立（$y=x^3$ 在 0 处导数为 0 但不是极值点）。

2.2 罗尔定理：两端一样高，中间必有水平切线

罗尔（Rolle）定理

设

(i) f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(ii) f 在开区间 (a,b) 内可导；

(iii) $f(a)=f(b)$。

则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

证明. $f\in C[a,b]$，由闭区间上连续函数的最值定理，f 在 $[a,b]$ 上取到最大值 M 与最小值 m。

情形 1： $M=m$。则 f 为常数，$f'(x)\equiv 0$，任取 $\xi\in(a,b)$ 即可。

情形 2： $M>m$。因 $f(a)=f(b)$，最大值与最小值不可能都在端点取到（否则 $M=m=f(a)$），故至少有一个在内部某点 $\xi\in(a,b)$ 取到。ξ 是极值点且 f 在 ξ 可导，由费马引理 $f'(\xi)=0$。 □

几何直觉

曲线两端等高，从一端走到另一端，必然先上后下或先下后上——「折返点」处切线水平。**证明的关键：**用「最值定理」把「折返点」的具体位置找出来，再用费马引理。

罗尔定理的三个变体（考试常直接考）

- $f(a)=f(b)=0\Rightarrow\exists\xi$：$f'(\xi)=0$（两端都是零点）；
- 若 f 在 $[a,b]$ 有 $n+1$ 个零点，则 f' 在 (a,b) 至少有 n 个零点（反复用罗尔）；
- 若 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=A$（端点无定义也可以），则对补充定义后的函数用罗尔，仍得 $\exists\xi$：$f'(\xi)=0$。

2.3 拉格朗日中值定理：弦的斜率 = 某点切线斜率

拉格朗日（Lagrange）中值定理

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\qquad \text{即}\qquad f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

证明. 构造辅助函数——**用直线把曲线「扳平」**：

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

φ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且

$$\varphi(a)=0,\qquad \varphi(b)=f(b)-f(a)-[f(b)-f(a)]=0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$0=\varphi'(\xi)=f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

即得结论。 □

几何直觉与「扳平」思想

$\varphi(x)$ 是「曲线减去弦」：两端处曲线与弦重合（$\varphi(a)=\varphi(b)=0$），中间是「曲线高出弦的部分」。这段「高出的部分」在两端为 0，所以必有一个最高点或最低点，那里导数为 0，即曲线切线平行于弦。**这就是「构造辅助函数」的原型**：凡是「证明某个差/比的关系」，都可以先减去线性函数把它变成「两端相等」。

拉格朗日定理的三个最常用推论

(1) **导数为零 ⇒ 常数**：若 f 在区间 I 上连续、在内部可导且 $f'(x)\equiv 0$，则 f 在 I 上为常数。

(2) **导数定号 ⇒ 单调**：若 $f'(x)\geq 0$（≤ 0）在区间上成立，则 f 单调不减（不增）；若 $f'(x)>0$ 且只在有限点处为 0，则严格递增。

(3) **有界导数 ⇒ 李普希茨**：若 $|f'(x)|\leq M$，则对任意 x,y，有 $|f(x)-f(y)|\leq M|x-y|$。

推论的证明（*(1) 最关键*）. 任取 $x_1<x_2\in I$，在 $[x_1,x_2]$ 上用拉格朗日：$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)=0$，故 $f(x_1)=f(x_2)$。 □

2.4 柯西中值定理：两个函数一起看

柯西（Cauchy）中值定理

设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$ $(x\in(a,b))$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

（由 g' 不变号知 g 严格单调，故 $g(b)\neq g(a)$，分母不为零。）

证明. 构造辅助函数——**把两个函数的「差」交叉相乘再相减：**

$$\varphi(x) = \big[f(b) - f(a)\big]g(x) - \big[g(b) - g(a)\big]f(x).$$

φ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且

$$\varphi(a) = [f(b) - f(a)]g(a) - [g(b) - g(a)]f(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b),$$

$$\varphi(b) = [f(b) - f(a)]g(b) - [g(b) - g(a)]f(b) = f(b)g(a) - f(a)g(b) = \varphi(a).$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$0 = \varphi'(\xi) = [f(b) - f(a)]g'(\xi) - [g(b) - g(a)]f'(\xi),$$

移项即得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$。 □

几何直觉：参数曲线

令 $X = g(t)$、$Y = f(t)$，则 t 从 a 到 b 描出一条参数曲线。定理说的是：**曲线上某点的切线斜率** $\dfrac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X} = \dfrac{f'(t)}{g'(t)}$ **等于两端点连线的斜率** $\dfrac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$。所以柯西定理就是「拉格朗日定理的曲线版」，取 $g(t) = t$ 就退化为拉格朗日。

最常见的一个错误认识

「柯西定理 = 对 f、g 各用一次拉格朗日再相除」——**错**。这样得到的是 $\dfrac{f'(\xi_1)}{g'(\xi_2)}$，两个 ξ 一般不相等，凑不成同一个 ξ。必须用上面的辅助函数一次罗尔得到。

2.5 三者关系图：一棵树

费马引理（极值点导数为零）

⇓ 用最值定理保证内部有极值点

罗尔定理（$f(a) = f(b)$）

⇓ 减去弦（或取 $g(x) = x$ 的柯西） ⇑ 取 $f(a) = f(b)$

拉格朗日定理 $\Longleftrightarrow$ **柯西定理**（取 $g(x) = x$ 即拉格朗日）

⇓ 反复使用 / 提高阶数

泰勒定理（用 n 次罗尔或柯西证明）

记忆口诀

费马是根，罗尔是干，拉格朗日是枝，柯西是叶，泰勒是果。考试里 90% 的题只需要用到「罗尔」和「拉格朗日」；柯西出现时，通常题面里有两个函数或比值。

2.6 条件缺一不可：逐条删掉会怎样

定理	删掉的条件	反例（结论不成立）
罗尔	闭区间连续	$f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ x, & 0<x\le 1,\end{cases}$：$f(0)=f(1)=1$，$(0,1)$ 内 $f'=1\neq 0$
罗尔	开区间可导	$f(x)=\lvert x\rvert$ 在 $[-1,1]$：$f(-1)=f(1)=1$，但 $f'(x)=\pm 1\neq 0$
罗尔	$f(a)=f(b)$	$f(x)=x$ 在 $[0,1]$：$f'=1\neq 0$
拉格朗日	闭区间连续	同上第一个反例（在 $x=0$ 间断，左右差商不同）
拉格朗日	开区间可导	$f(x)=\lvert x\rvert$ 在 $[-1,1]$：$\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}=0$，但 $f'=\pm 1$
柯西	$g'(x)\neq 0$	取 $f(x)=x^2$，$g(x)=x^3$ 在 $[-1,1]$：$g'(0)=0$，$\dfrac{f(1)-f(-1)}{g(1)-g(-1)}=0$，而 $\dfrac{f'}{g'}=\dfrac{2}{3\xi}\neq 0$

三个「想当然」的误区

- 「f' **在** (a,b) **内存在」不代表** f' **连续**。中值定理只要求「f 可导」，不要求 f' 连续，所以 f' 可能有间断（如 $x^2\sin\frac{1}{x}$）。
- ξ **是「存在」，不是「可求」**。绝大多数题算不出 ξ 的具体值，而且 ξ 依赖于 a,b——同一函数换区间，ξ 就变。
- **端点不要求可导**。f 在端点是否可导无所谓，只要在 (a,b) 内可导即可（证明里取的是内部的极值点）。

3 方法篇：证明题的「三步法」与辅助函数构造

中值定理证明题的通用三步法

第一步：识别结论的「类型」（决定用哪个定理）

结论长什么样	该用什么	典型关键词
只含 $f(\xi)$、$f'(\xi)$ 的等式	罗尔（$f'=0$）或拉格朗日（$f'=k$）	「存在 ξ 使」
含 $f'(\xi)$ 且有 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$	拉格朗日	「至少存在一点」
含两个函数 f,g 的比值	柯西	「存在 ξ 使 $\frac{f'}{g'}=\cdots$」
含 $f''(\xi)$	两次罗尔（对 f' 用罗尔）	「f 二阶可导」
含 $f(\xi),f'(\xi),f''(\xi)$ 混合	泰勒公式，或用泰勒展开后罗尔	「二阶可导」「n 阶可导」
出现两个中值点 ξ,η	两次拉格朗日（分区间）或一次拉格朗日 + 一次柯西	「存在 $\xi\neq\eta$」
不等式	拉格朗日 / 柯西 / 泰勒 / 构造函数求最值	「证明当 $x>0$ 时」

第二步：把结论里的 ξ **换成** x**，整理成「某个函数的导数** $=0$**」的形式**

$$\text{要证的结论}\quad\longrightarrow\quad \Phi'(\xi)=0\ \ （或\Phi'(\xi)>0,\ \Phi'(\xi)\le 0）$$

这一步是全部功夫所在：**看出** Φ **是什么**。

第三步：造出 Φ**，验证罗尔/单调三条件，再用定理收回结论**写出「Φ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$\Phi(a)=\Phi(b)$」这三句，是**给分点**。

第二步的秘诀：从结论「倒着凑」

把 $f'(\xi)$ 看成 $\Phi'(x)$ 中的一部分，问自己：**什么函数求导后会出现这个式子？**

- 结论是 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$：想起 $\left(\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)\right)'=\mathrm{e}^{\lambda x}(f'+\lambda f)$，所以 $\Phi=\mathrm{e}^{\lambda x}f$；
- 结论是 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$：想起乘积法则 $(xf)'=f+xf'$，所以 $\Phi=xf$；
- 结论是 $\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$：想起 $\left(\dfrac{f}{x^n}\right)'=\dfrac{xf'-nf}{x^{n+1}}$，所以 $\Phi=\dfrac{f}{x^n}$；
- 结论是 $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$：乘积法则，$\Phi=fg$；
- 结论是 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=g'(\xi)$：取对数，$\Phi=\ln|f|-g$。

一句话：先把结论凑成「某一项乘以某个因子 + 另一项乘以该因子的导数」的形状。

3.1 万能构造表（背下来 + 会推导）

辅助函数构造表

要证的结论（关键部分）	取 $F(x)=$	验证 F' 含有所需因子
$f'(\xi)=0$	$f(x)$	$F'=f'$
$f'(\xi)=k$	$f(x)-kx$	$F'=f'-k$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{\lambda x}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{\lambda x}(f'+\lambda f)$
$f'(\xi)=f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{-x}(f'-f)$
$f'(\xi)+p(\xi)f(\xi)=0$（p 连续）	$f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x p(t)\mathrm{d}t}$	$F'=\mathrm{e}^{\int p}(f'+pf)$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{g}(f'+g'f)$
$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F'=xf'+f$
$\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	$x^nf(x)$	$F'=x^{n-1}(xf'+nf)$
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{x^n}$	$F'=\frac{xf'-nf}{x^{n+1}}$
$\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{x}$	$F'=\frac{xf'-f}{x^2}$
$f'(\xi)=\frac{f(\xi)}{\xi}$	$\frac{f(x)}{x}$	同上
$f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$	$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$	$F'=\frac{(x-a)f'-(f-f(a))}{(x-a)^2}$
$(\xi-a)f'(\xi)=nf(\xi)$	$\frac{f(x)}{(x-a)^n}$	同「除以幂」型
$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x^2}f(x)$	$F'=\mathrm{e}^{-x^2}(f'-2xf)$
$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	$f(x)g(x)$	$F'=f'g+fg'$
$f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$	$\frac{f(x)}{g(x)}$	$F'=\frac{f'g-fg'}{g^2}$
$f'(\xi)f(\xi)=k$	$f^2(x)-2kx$	$F'=2f(f'-k/f)$ 型
$f'(\xi)=k\left[f(\xi)\right]^2$	$-\frac{1}{f(x)}-kx$	$F'=\frac{f'}{f^2}-k$
$f(\xi)=\xi$	$f(x)-x$	用零点定理，不用导数
$f(\xi)=g(\xi)$	$f(x)-g(x)$	用零点定理 / 介值定理
$f(a)=f(b)=0$ 下证 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F(a)=F(b)=0$，罗尔
$f'(\xi)+f(\xi)=k$	$\mathrm{e}^{x}\left(f(x)-k\right)$	$F'=\mathrm{e}^{x}(f'+f-k)$
含 $f''(\xi)$ 的式子	先对 f' 或某个 F' 用一次罗尔，再构造	两次罗尔，见 §3.7

表的用法：只背「三类特征」就够

(1) **看到系数 $+1$ 的 f 和 -1 的 f'**（如 $\xi f'+f$）$\Rightarrow$ 乘积型，找 $F=x^{\alpha}f$；

(2) **看到 f' 与 f 的线性组合且系数是常数** $\Rightarrow$ 指数因子型，$F=\mathrm{e}^{\lambda x}f$；

(3) **看到 $\dfrac{f'}{f}$ 或分式** $\Rightarrow$ 取对数或除以幂，$F=\dfrac{f}{x^n}$。

考试时时间紧，先套这三类，套不上再回到「倒推凑导数」。

3.2 倒推示范：三道题，看我怎么想

例 3.1（第一步：拆成「目标导数」）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f'(\xi)+2f(\xi)=0.$$

证/解：倒推：要证 $f'(\xi)+2f(\xi)=0$，即 $f'(\xi)/f(\xi)=-2$。联想 $\big(\ln|f(x)|\big)'=f'/f$，所以 $f'+2f=0$ 等价于 $\big(\ln|f|\big)'=-2$，再往上想：$\big(\mathrm{e}^{2x}f\big)'=\mathrm{e}^{2x}(f'+2f)$。

取 $F(x)=\mathrm{e}^{2x}f(x)$。$F\in C[0,1]$、在 $(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$，$F'(\xi)=\mathrm{e}^{2\xi}\big(f'(\xi)+2f(\xi)\big)=0$。而 $\mathrm{e}^{2\xi}>0$，故 $f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

要点：λ 是 2、3 还是 -1，只是换 $\mathrm{e}^{\lambda x}$ 中的 λ——这类题是白给的。

例 3.2（第二步：系数里有 ξ 怎么办）设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0.$$

证/解：倒推：$\xi f'+3f$ 中「ξ 乘在 f' 上」，这是乘积法则 $(x^3f)'=x^2(xf'+3f)$ 的特征。所以取 $F(x)=x^3f(x)$。

$F\in C[0,1]$（可导当然连续）、$(0,1)$ 可导，且 $F(0)=0$（x^3 在 0 处为 0）、$F(1)=f(1)=0$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$：

$$F'(\xi)=\xi^2\big(\xi f'(\xi)+3f(\xi)\big)=0.$$

$\xi>0$，故 $\xi f'(\xi)+3f(\xi)=0$。

要点：幂次 n 与系数 n 一一对应——系数是 3，就取 x^3。若 $F(0)$ 处 f 无定义，也没关系：x^n 在 0 处为 0，$F(0)$ 自动为 0（这是幂因子型的便利）。

例 3.3（第三步：两个函数相乘）设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f(a)g(a)=f(b)g(b)$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

证/解：倒推：$f'g+fg'$ 正是乘积 $(fg)'$，所以取 $F(x)=f(x)g(x)$。

F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且由题设

$$F(a)=f(a)g(a)=f(b)g(b)=F(b).$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$F'(\xi)=f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0.$$

要点：结论如果是「乘积法则」的形状，直接令 $F=$ 两个因子之积；端点条件 $f(a)g(a)=f(b)g(b)$ 就是用来保证 $F(a)=F(b)$ 的——题目给的每一个条件都不是白给的。

3.3 两个中值点：三类模型

类型 A：同一个区间上两次拉格朗日（分点法）

题目特征：证「存在 $\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=c$」或「$f'(\xi)f'(\eta)=\cdots$」。**做法：**在 (a,b) 内插入分点 x_1（或 x_1,x_2），把 $[a,b]$ 分成两段（三段），每段用拉格朗日，然后让分点满足某个条件使式子凑成目标值。

例 3.4（2010 级真题第七题，8 分）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、$(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3.$$

证/解：取分点 $t_1=\dfrac{1}{3}$，$t_2=\dfrac{2}{3}$。在 $[0,t_1]$、$[t_1,t_2]$、$[t_2,1]$ 上分别用拉格朗日定理：

$$f'(\alpha)=\frac{f(t_1)-f(0)}{t_1},\qquad f'(\beta)=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1},\qquad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(t_2)}{1-t_2},$$

其中 $\alpha\in(0,\frac{1}{3})$、$\beta\in(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$、$\gamma\in(\frac{2}{3},1)$，三者自然互不相同。三式相加（注意 $t_1=\frac{1}{3},t_2-t_1=\frac{1}{3},1-t_2=\frac{1}{3}$）：

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\Big[f(t_1)-f(0)+f(t_2)-f(t_1)+f(1)-f(t_2)\Big]=3\big[f(1)-f(0)\big]=3.$$

要点：为什么取三等分？因为目标系数是 3，要让三个分母相等。若题目要 4，就取四等分。

类型 B：两个函数各用一个（拉格朗日 + 柯西）

题目特征：结论里有 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\eta)}$ 或 $\dfrac{1}{f'(\xi)}+\dfrac{1}{f'(\eta)}$ 这类「一个函数对一个函数」的式子。**做法：**分别对 f 和 g（或对 f 在两个区间）用中值定理，再让两个式子相除/相加。

类型 C：ξ,η 在不同区间

题目特征：结论形如 $f'(\xi)f'(\eta)=1$。**做法：**在中间选 c，分别对 $[a,c]$、$[c,b]$ 用拉格朗日，利用 $f(a),f(b),f(c)$ 的关系（常取 c 使 $f(c)$ 为平均值）凑出乘积为 1。

3.4 答题模板：把「给分点」写全

一个满分证明的骨架

1. **构造：**「令 $F(x)=\cdots$」；
2. **验证连续与可导：**「F 在 $[a,b]$ 上连续（因 f 与 $\cdots$ 连续），在 (a,b) 内可导」；
3. **验证端点相等：**「且 $F(a)=\cdots=0=F(b)$」（这一步必须算出式子，不能写「显然」）；
4. **引用定理：**「由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $F'(\xi)=0$」；
5. **化简收结论：**「即 $\mathrm{e}^{\xi}\big(f'(\xi)+f(\xi)\big)=0$，而 $\mathrm{e}^{\xi}\neq0$，故 $f'(\xi)+f(\xi)=0$」。

阅卷老师最爱扣的四笔

- 没写「F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导」——扣 1–2 分；
- 端点相等只说「显然」，没算——扣 1–2 分；
- 结论里的 ξ 写成 $\xi\in[a,b]$（闭区间）——不给分，必须是开区间；

- 最后一步「因为 $e^{\xi}>0$ 所以可以除掉」没写——丢逻辑分。

4 题型篇：15 类母题，每类一个完整证明

使用说明

每个母题给出「识别特征 → 辅助函数 → 完整证明 → 一句话点评」。考试时先按「识别特征」对号入座；对不上，就回到第 2 章的倒推法。

4.1 母题 1：零点个数 → 导数零点个数（反复罗尔）

例 4.1（识别：题目给了很多个函数值相等） 设 f 在 $[0,3]$ 上连续、在 $(0,3)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=0$。证明：f'' 在 $(0,3)$ 内至少有一个零点。

证/解： f 在 $[0,1],[1,2],[2,3]$ 上分别满足罗尔定理条件，故存在 $\xi_1\in(0,1)$, $\xi_2\in(1,2)$, $\xi_3\in(2,3)$，使

$$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=0.$$

对 f' 在 $[\xi_1,\xi_2]$、$[\xi_2,\xi_3]$ 上再用罗尔定理（f' 可导，故连续），存在 $\eta_1\in(\xi_1,\xi_2)$、$\eta_2\in(\xi_2,\xi_3)$，使 $f''(\eta_1)=f''(\eta_2)=0$。总之 f'' 至少有两个零点，当然至少一个。**点评：** $n+1$ 个等值点 $\Rightarrow$ f' 至少 n 个零点 $\Rightarrow$ f'' 至少 $n-1$ 个零点，依此类推。

4.2 母题 2：$f'(\xi)=$ 平均斜率（拉格朗日直接）

例 4.2（识别：结论是「$f'(\xi)$ 等于某个差商」） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$, $f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$。

证/解： 对 f 在 $[0,1]$ 上用拉格朗日中值定理：

$$f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0),\qquad \xi\in(0,1),$$

即 $f'(\xi)=1$。**点评：** 这是最「素」的题。真题里它常藏在「$f'(a)=f'(b)$」的形式后面，要两步。

4.3 母题 3：$f'+\lambda f=0$ 型（指数因子）

例 4.3（识别：f' 与 f 的线性组合） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。

证/解：倒推： $f'-2xf=0$ 中系数 $-2x$ 不是常数，但它是 $\left(e^{-x^2}\right)'/e^{-x^2}=-2x$，所以取 $F(x)=e^{-x^2}f(x)$。验证：

$$F'(x)=e^{-x^2}\big(f'(x)-2xf(x)\big).$$

F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(0,1)$：$e^{-\xi^2}\big(f'(\xi)-2\xi f(\xi)\big)=0$，而 $e^{-\xi^2}>0$，故 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$。**点评：** 结论写成 $f'-\lambda(x)f=0$ 时，λ 是 x 的函数也没关系——乘以 $e^{-\int\lambda}$ 即可（本题 $\lambda=2x$）。

4.4 母题 4：幂因子型 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$

例 4.4（识别：f' 前面有 ξ，f 前面的常数 $=\xi$ 的幂次） 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。

证/解： 取 $F(x)=x^2f(x)$。F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$F(0)=0=F(1)$。罗尔定理给 $\xi\in(0,1)$：

$$F'(\xi)=2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)=\xi\big(2f(\xi)+\xi f'(\xi)\big)=0,$$

而 $\xi>0$，故 $\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$。**点评：** 系数 n 对应 x^n。若系数是 $-n$，就除以 x^n（即取 $F=f/x^n$）。

4.5 母题 5：分式型 $\xi f'(\xi)=nf(\xi)$

例 4.5（识别：f' 与 f 的比是 $\frac{n}{\xi}$） 设 f 在 $[1,2]$ 上连续、在 $(1,2)$ 内可导，$f(1)=f(2)=0$。证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使 $\xi f'(\xi)=2f(\xi)$。

证/解： 令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x^2}$（等价于取 $F=f/x^n$，$n=2$）。F 在 $[1,2]$ 连续、$(1,2)$ 可导，

$$F(1)=\frac{f(1)}{1}=0,\qquad F(2)=\frac{f(2)}{4}=0.$$

由罗尔定理，$\exists\xi\in(1,2)$：

$$F'(\xi)=\frac{\xi f'(\xi)-2f(\xi)}{\xi^3}=0\implies \xi f'(\xi)=2f(\xi).$$

点评： 区间取在 $[1,2]$ 是为了避免 $x=0$（这一版不考 $x\to0$ 的补定义细节）。

4.6 母题 6：$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$ 型

例 4.6（识别：结论里 f 乘上一个函数的导数） 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$，g 在 $[a,b]$ 上可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$。

证/解： 取 $F(x)=\mathrm{e}^{g(x)}f(x)$。$F$ 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $F(a)=\mathrm{e}^{g(a)}f(a)=0=\mathrm{e}^{g(b)}f(b)=F(b)$。由罗尔定理，$\exists\xi\in(a,b)$：

$$F'(\xi)=\mathrm{e}^{g(\xi)}\big(f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)\big)=0\implies f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0.$$

点评： 这是「指数因子型」的一般版本，$g'(x)$ 可以很复杂（$\sin x$、x^2、$\ln x$ 都行）。

4.7 母题 7：含 $f''(\xi)$（两次罗尔）

例 4.7（识别：结论里有二阶导） 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $f'(0)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

证/解： **第一步：** $f(0)=f(1)=0$，对 f 在 $[0,1]$ 用罗尔，得 $\eta\in(0,1)$ 使 $f'(\eta)=0$。

第二步： f' 在 $[0,\eta]$ 上连续、在 $(0,\eta)$ 内可导（因 f 二阶可导），且 $f'(0)=0=f'(\eta)$。对 f' 用罗尔定理，得 $\xi\in(0,\eta)\subset(0,1)$ 使 $f''(\xi)=0$。**点评：** 含 f'' 的题，套路都是「先用一次罗尔降一阶，再对 f' 用一次」。若结论是 $f''(\xi)=$ 某个具体式子，就要构造更复杂的 F（见真题 2017-18）。

4.8 母题 8：柯西定理——结论里有 ln 或两个函数

例 4.8（识别：$f(b)-f(a)$ 与 $\ln b-\ln a$ 同时出现） 设 $0<a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

证/解：取 $g(x)=\ln x$。f,g 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$。由柯西中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$：

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi),$$

即 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。**点评：**结论里出现「$\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}$」或「$b^2-a^2$」「$\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a$」等，就取 g 为对应的函数（$\ln x$、x^2、e^x）用柯西。

4.9 母题 9：两个中值点（同区间两段）

例 4.9（识别：存在 $\xi\neq\eta$）设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，$\xi\neq\eta$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=2$。

证/解：取分点 $c=\dfrac{1}{2}$。在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$、$\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上分别用拉格朗日：

$$f'(\xi)=\frac{f(\frac{1}{2})-f(0)}{\frac{1}{2}}=2f\Big(\frac{1}{2}\Big),\qquad f'(\eta)=\frac{f(1)-f(\frac{1}{2})}{\frac{1}{2}}=2\Big(1-f\Big(\frac{1}{2}\Big)\Big),$$

其中 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$、$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，故 $\xi\neq\eta$。相加：

$$f'(\xi)+f'(\eta)=2f\Big(\frac{1}{2}\Big)+2\Big(1-f\Big(\frac{1}{2}\Big)\Big)=2.$$

点评：目标右边的常数 2 是「分段后两个分母之和」凑出来的：两段各长 $\frac{1}{2}$，差商的分母是 $\frac{1}{2}$，所以系数是 2。

4.10 母题 10：拉格朗日证不等式

例 4.10（识别：要证 $|f(x)-f(y)|\le M|x-y|$ 或双边不等式）证明：对任意实数 x,y，有 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$。

证/解：若 $x=y$ 显然。设 $x<y$，$f(t)=\sin t$ 在 $[x,y]$ 上连续、在 (x,y) 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(x,y)$ 使

$$\sin y-\sin x=\cos\xi\cdot(y-x).$$

取绝对值：$|\sin y-\sin x|=|\cos\xi|\,|y-x|\le|y-x|$。**点评：**这类题的模板是「差 = 导数 · 区间长，再对导数放缩」。

4.11 母题 11：恒为常数（$f'\equiv 0$ 的用法）

例 4.11（识别：已知 $f'=0$ 或 $f'=f$ 等函数方程）设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，$f'(x)=f(x)$，$f(0)=0$。证明 $f(x)\equiv 0$。

证/解：令 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，则 F 可导且

$$F'(x)=\mathrm{e}^{-x}\big(f'(x)-f(x)\big)=0.$$

由拉格朗日定理的推论（导数为零 $\Rightarrow$ 常数），$F(x)\equiv C$。又 $F(0)=f(0)=0$，故 $C=0$，即 $f(x)\equiv 0$。**点评：**这题是「微分方程唯一性」的雏形。同一套路可证：$f'=f$ 且 $f(0)=1\Rightarrow f=\mathrm{e}^x$（比较 $\mathrm{e}^{-x}f$ 与常数 1）。

4.12 母题 12：唯一根与根的存在性

例 4.12（识别：证明方程有且仅有一个根）证明方程 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内有且仅有一个实根。

证/解：存在性：$f(x)=x^3+x-1$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=-1<0$，$f(1)=1>0$，由零点定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=0$。

唯一性：$f'(x)=3x^2+1>0$，故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，零点至多一个。综上，在 $(0,1)$ 内恰有一个根。**点评：**「唯一性」用单调性，或用罗尔反证（两个根 $\Rightarrow$ 中间有 $f'=0$，与 $f'>0$ 矛盾）。

5 真题篇：交大 2010–2020 级期中里的中值定理压轴题

5.1 2010 级七 (18)：三等分 + 拉格朗日

例 5.1（原题，8 分；原卷（1）印作 $f(\alpha)$，实为 $f'(\alpha)$（否则取 $f(x)=x$ 即知命题不成立））设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：

（1）存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使 $f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3$；

（2）存在互不相同的 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,1)$，使 $\dfrac{1}{f'(\alpha)}+\dfrac{1}{f'(\beta)}+\dfrac{1}{f'(\gamma)}=3$。

证/解：(1) 把 $[0,1]$ 三等分：$t_1=\frac13,\ t_2=\frac23$，在三段 $[0,\frac13]$、$[\frac13,\frac23]$、$[\frac23,1]$ 上分别用拉格朗日定理，得 $\alpha\in(0,\frac13)$、$\beta\in(\frac13,\frac23)$、$\gamma\in(\frac23,1)$，使

$$f'(\alpha)=3f\Big(\frac13\Big),\quad f'(\beta)=3\Big[f\Big(\frac23\Big)-f\Big(\frac13\Big)\Big],\quad f'(\gamma)=3\Big[1-f\Big(\frac23\Big)\Big].$$

三式相加，中间项全部抵消：

$$f'(\alpha)+f'(\beta)+f'(\gamma)=3\big[f(1)-f(0)\big]=3.$$

且 α,β,γ 分别落在三个不相交的小区间内，互不相同。

(2) 关键是让三段长度的「权重」由 f 的函数值决定。取

$$t_1=\min\{x\in[0,1]:f(x)=\tfrac13\},\qquad t_2=\min\{x\in[t_1,1]:f(x)=\tfrac23\}.$$

由 $f(0)=0<\frac13,\ f(1)=1>\frac23$ 及连续性（介值定理），两点都存在且 $0<t_1<t_2<1$，并且 $f(t_1)=\frac13,\ f(t_2)=\frac23$。同理在三段上用拉格朗日定理：

$$f'(\alpha)=\frac{f(t_1)-f(0)}{t_1}=\frac{1}{3t_1},\quad f'(\beta)=\frac{f(t_2)-f(t_1)}{t_2-t_1}=\frac{1}{3(t_2-t_1)},\quad f'(\gamma)=\frac{f(1)-f(t_2)}{1-t_2}=\frac{1}{3(1-t_2)}.$$

（三个分母处的差商非零，故 f' 在对应点不为零，取倒数合法。）于是

$$\frac{1}{f'(\alpha)}+\frac{1}{f'(\beta)}+\frac{1}{f'(\gamma)}=3t_1+3(t_2-t_1)+3(1-t_2)=3.$$

点评：这道题的「灵魂」是：**三段长度之和恒为 1**。（1）用固定的三等分把三个导数凑成 3；（2）用 f 的值 $1/3,2/3$ 反推分点，让倒数和凑成 3。

5.2 2017 级七 (18)：两次罗尔（补定义技巧）

例 5.2（原题，8 分）设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f'(a)=f''(a)=0$。

（1）求 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}$；（2）若 $f(b)=0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使 $(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0$。

证/解：(1) 由 $f(a)=f'(a)=0$，两次洛必达（第一次后是 $\frac{0}{0}$，第二次用导数定义）：

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{(x-a)^2}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\frac{f''(a)}{2}=0.$$

(2) 第一次构造：令

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{(x-a)^2}, & a<x\le b,\\[2mm] 0, & x=a.\end{cases}$$

由 (1) 知 g 在 a 处连续，故 $g\in C[a,b]$、在 (a,b) 内可导，且 $g(a)=0=g(b)$。罗尔定理给 $\eta\in(a,b)$：

$$g'(\eta)=\frac{(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)}{(\eta-a)^4}=0\implies h(\eta):=(\eta-a)^2f'(\eta)-2(\eta-a)f(\eta)=0.$$

第二次构造：令 $h(x)=(x-a)^2f'(x)-2(x-a)f(x)$，则 $h\in C[a,\eta]$、在 (a,η) 可导，且

$$h(a)=(a-a)^2f'(a)-2(a-a)f(a)=0,\qquad h(\eta)=0.$$

对 h 用罗尔定理，得 $\xi\in(a,\eta)\subset(a,b)$ 使

$$h'(\xi)=2(\xi-a)f'(\xi)+(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)-2(\xi-a)f'(\xi)=(\xi-a)^2f''(\xi)-2f(\xi)=0.$$

点评：结论里有 $(\xi-a)^2$ 和 f'' 同时出现，第一反应就是「$f/(x-a)^2$」——它的导数分子正好是结论的一阶版本。这是「两次罗尔」的标准题。

5.3 2018 级七 (18)：$|f'|\le k|f|$ 的刚性

例 5.3（原题，8 分）设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $\forall x\in[a,b]$，$|f'(x)|\le k|f(x)|$，$k>0$。证明：f 在 $[a,b]$ 上或者恒为零，或者处处不为零。

证/解：设 f 有零点 $x_0\in[a,b]$，只需证 $f\equiv0$。记 $G(x)=|f(x)|$，则在 $f\neq0$ 处

$$|G'(x)|=|f'(x)|\le kG(x),\quad \text{即}\quad -kG\le G'\le kG.$$

对 $x\ge x_0$，考察 $m(x)=\mathrm{e}^{kx}G(x)$、$n(x)=\mathrm{e}^{-kx}G(x)$：

$$m'(x)=\mathrm{e}^{kx}\big(kG+G'\big)\ge0,\qquad n'(x)=\mathrm{e}^{-kx}\big(G'-kG\big)\le0,$$

故 m 单调不减、n 单调不增。于是对 $x\ge x_0$：

$$m(x)\ge m(x_0)=0,\qquad n(x)\le n(x_0)=0,$$

即 $\mathrm{e}^{kx}G(x)\ge0$ 且 $\mathrm{e}^{-kx}G(x)\le0$，两者都说明 $G(x)\le0$，而 $G\ge0$，故 $G(x)=0$，即 $f(x)=0$。同理对 $x\le x_0$：$m(x)\le m(x_0)=0$、$n(x)\ge n(x_0)=0$，仍得 $f(x)=0$。故 $f\equiv0$。反之若 f 无零点，则处处不为零。证毕。**点评：**这类「要么全零、要么全非零」的题，标志动作是**乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数**。

5.4 2019 级七 (18)：拉格朗日分段估计（拔高）

例 5.4（原题，8 分，全卷最难，考场上可以先跳过）设非负函数 f 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内至多有限个不可导点，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max_{[0,2]} f>0$。

（1）证明存在 $\xi\in(0,2)$，使 f 在 ξ 处可导且 $|f'(\xi)|\geq M$；

（2）若对一切可导点 x 都有 $|f'(x)|\leq M$，求 f。

证/解：(1) 设不可导点为 $x_1<\cdots<x_k$，把这些点以及 x_t 一起作为分点（必要时加密），则 f 在每个小段 $[x_j,x_{j+1}]$ 上连续、在内部可导，可用拉格朗日定理。

反设对所有可导点 x 都有 $|f'(x)|<M$（注意：若存在 $|f'(\xi)|\geq M$ 则已证完）。

情形 1：$x_t\leq 1$。以 0 为起点，将 $[0,x_t]$ 分成若干小段，每段用拉格朗日：

$$M=f(x_t)-f(0)=\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j,$$

取绝对值放缩：

$$M=\Big|\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j\Big|<M\sum_j \Delta x_j=M\,x_t\leq M,$$

矛盾（$M<M$）。

情形 2：$x_t>1$。改为以 2 为起点：

$$M=\big|f(x_t)-f(2)\big|=\Big|\sum_j f'(\xi_j)\Delta x_j\Big|<M\sum_j \Delta x_j=M(2-x_t)<M,$$

同样矛盾。

故必存在可导点 ξ 使 $|f'(\xi)|\geq M$。

(2) 结论是「尖顶函数」：

$$f(x)=\begin{cases} Mx, & 0\leq x\leq 1,\\ M(2-x), & 1<x\leq 2.\end{cases}$$

验证：$f(0)=f(2)=0$，$f(1)=M$（最大值），可导处 $f'=\pm M$，满足 $|f'|\leq M$；在 $x=1$ 处不可导（尖点），符合题设「至多有限个不可导点」。若 $M=0$ 则 $f\equiv 0$。**点评：**这题是「选离最大值点较近的端点」这一招——比较 x_t 与 1 的大小即可。知道思路即可，期中不会出这个难度。

5.5 2020 级七 (18)：中值定理 + 唯一性（了解）

题目梗概

2020 级压轴题是「用拉格朗日定理证明 f 恒为常数 / 唯一性」类，结构与 2018-18、2012-18 同族。掌握了本节 2018-18 的 $e^{\pm kx}$ 构造与母题 11 的 $f'\equiv 0$ 用法，就能读懂它的解析。

真题规律（针对你的期中）

- 中值定理题只出现在**最后一道 8 分题**，且十年里只考了 5 次左右——但每次都是压轴；
- 考过的类型：三等分/分段拉格朗日（2010）、构造 $f/(x-a)^2$ 两次罗尔（2017）、$e^{\pm kx}$ 刚性（2018）、海涅 + 罗尔（2012）、分段估计（2019）；

- **最可能考：** $f'+\lambda f=0$ 型、$\xi f'+nf=0$ 型、双中值点、用拉格朗日证不等式。这四类的模板在第 3 章全都有。

6 用中值定理证不等式

四条路线，按题目特征选

题目特征	路线	注意
出现 $f(b)-f(a)$、ln、sin、arctan 的差	拉格朗日：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$	对 $f'(\xi)$ 放缩到常数
出现两个函数的差之比	柯西	g 取 ln、x^n、e^x
含 x^2、x^3 项	泰勒（拉格朗日余项）	展到所需阶数，余项定号
含参、要最优常数	移项造 F 求单调/最值	求 F'、判号、比较端点

6.1 拉格朗日路线：三个必背不等式

例 6.1（对数不等式（真题与作业都考）） 证明：当 $x>0$ 时，

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

证/解： 对 $f(t)=\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日定理：

$$\ln(1+x)-\ln 1=\frac{x}{1+\xi},\qquad \xi\in(0,x).$$

由 $0<\xi<x$ 得 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{1+\xi}<1$，三边乘 $x>0$ 即得结论。**点评：** 右边 $\ln(1+x)<x$ 也可以用「构造 $F=x-\ln(1+x)$，$F'>0$」证，但拉格朗日一行就完。

例 6.2（证明两个数的对数差） 设 $0<a<b$，证明

$$\frac{b-a}{b}<\ln\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}.$$

证/解： 对 $f(t)=\ln t$ 在 $[a,b]$ 上用拉格朗日：

$$\ln b-\ln a=\frac{1}{\xi}(b-a),\qquad \xi\in(a,b).$$

由 $a<\xi<b$ 得 $\dfrac{1}{b}<\dfrac{1}{\xi}<\dfrac{1}{a}$，乘 $b-a>0$ 即得。**点评：** 这是「对数平均」的标准不等式，取 $a=1$ 就得到上一条的右边。

例 6.3（三角与反三角） 证明：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，

$$|\sin x-\sin y|\le|x-y|,\qquad |\arctan x-\arctan y|\le|x-y|.$$

证/解： 对 $f(t)=\sin t$ 在 x,y 之间（设 $x<y$）用拉格朗日：$|\sin x-\sin y|=|\cos\xi|\,|x-y|\le|x-y|$。对 $g(t)=\arctan t$：$|\arctan x-\arctan y|=\dfrac{|x-y|}{1+\xi^2}\le|x-y|$。**点评：** 本质是「$|f'|\le 1\Rightarrow f$ 是压缩映射」，即母题 10 的特例。

6.2 泰勒路线：含平方项的估计

例 6.4 证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{x^2}{2}<\ln(1+x)<x$。

证/解：右边已证。左边用带拉格朗日余项的泰勒公式（在 0 处展开到二阶）：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3(1+\xi)^3},\qquad \xi\in(0,x).$$

余项 $\dfrac{x^3}{3(1+\xi)^3}>0$，故 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。**点评：**要证「差一个二次项」的不等式，就用二阶泰勒；要证「差一个三次项」，用三阶。

例 6.5 证明：当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$。

证/解：$\mathrm{e}^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}\mathrm{e}^{\xi}$（$\xi\in(0,x)$），余项为正，故不等式成立。

7 根、唯一性与「恒为常数」

7.1 恒为常数：$f'\equiv 0$ 的三个用法

例 7.1（证明恒等式）证明：对任意 x，$\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$。

证/解：令 $F(x)=\arcsin x+\arccos x$，$x\in(-1,1)$，则

$$F'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0,$$

由拉格朗日推论，$F\equiv C$。取 $x=0$ 得 $C=0+\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}$。**点评：**证明「两个复杂式子相等」「三角恒等式」的标准方法——求导为 0，再代一个特殊值定常数。

例 7.2（函数方程）设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 对一切 x,y 成立。证明 $f(x)=kx$。

证/解：由 $f(0)=f(0)+f(0)$ 得 $f(0)=0$。对 x 求导（把 y 当常数）：

$$f'(x+y)=f'(x).$$

取 $x=0$：$f'(y)=f'(0)=:k$，故 $f'(y)\equiv k$。由拉格朗日推论（或直接积分思想），$f(y)=ky+C$，而 $f(0)=0$ 得 $C=0$，即 $f(x)=kx$。**点评：**抽象函数方程的标准解法：**先求特殊值，再求导，把方程变成 $f'\equiv$ 常数**。

7.2 唯一性：单调 + 零点定理

例 7.3 证明：方程 $x=a\sin x+b$（$0<a<1$，b 为常数）在 $\mathbb{R}$ 上有且仅有一个实根。

证/解：令 $F(x)=x-a\sin x-b$。F 在 $\mathbb{R}$ 上可导，

$$F'(x)=1-a\cos x\geq 1-a>0,$$

故 F 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，至多一个零点。

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=-\infty$，故存在 $x_1<x_2$ 使 $F(x_1)<0<F(x_2)$，由零点定理，F 在 (x_1,x_2) 内有零点，即至少一个零点。综上，恰有一个实根。**点评**：「至多」用单调性，「至少」用零点定理——两句话合起来就是「恰有」。

例 7.4（根的个数与导数零点的关系）设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $f''(x)>0$。证明 f 在 $(0,1)$ 内没有零点。

证/解：反设 f 在 $(0,1)$ 内有零点 c。则 $f(0)=f(c)=f(1)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi_1\in(0,c)$、$\xi_2\in(c,1)$ 使 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$。再对 f' 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理，得 $f''(\eta)=0$ 对某 η 成立，与 $f''>0$ 矛盾。**点评**：这是「三零点 $\Rightarrow$ 二阶导数有零点」的逆用，也是真题母题 1 的反向思维。

8 泰勒公式：中值定理的「高阶版」

带拉格朗日余项的泰勒定理

设 f 在含 x_0 的区间 I 上有 $n+1$ 阶导数，$x\in I$，则存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

证明思路：固定 x，令 $F(t)=f(x)-\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$，则 $F(x)=0$，$F(x_0)=R_n$。对 F 与 $G(t)=(x-t)^{n+1}$ 用柯西定理（或用 $n+1$ 次罗尔），即可得到 $R_n=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$。

和拉格朗日定理的关系

取 $n=0$：$f(x)=f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)$，这就是拉格朗日中值定理。所以**泰勒定理就是「反复用拉格朗日」的结果**；考试里凡出现「n 阶可导、证明存在 ξ」，优先考虑泰勒。

例 8.1（2016 级真题（部分），用泰勒余项估计）设 $n\in\mathbb{N}_+$，证明：存在整数 k，使

$$k+\frac{1}{n+1}<n!\,\mathrm{e}<k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

（并由此可求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sin\bigl(2\pi n!\,\mathrm{e}\bigr)=2\pi$。）

证/解：由 e^x 在 0 处展开到 $n+1$ 阶（拉格朗日余项）：

$$\mathrm{e}=\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j!}+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{(n+1)!},\qquad 0<\xi<1.$$

两边乘 $n!$：

$$n!\,\mathrm{e}=n!\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j!}+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{n+1}=k+\frac{\mathrm{e}^{\xi}}{n+1},\qquad k:=n!\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j!}\in\mathbb{Z}.$$

因为 $1<\mathrm{e}^{\xi}<\mathrm{e}<3$，得

$$k+\frac{1}{n+1}<n!\,\mathrm{e}<k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{n+1}\cdot\frac{1}{n+2}=k+\frac{1}{n+1}+\frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

若还要求后面那个极限：记 $t_n = n!\,\mathrm{e} - k$，则 $t_n \in \left(\dfrac{1}{n+1}, \dfrac{1}{n+1} + \dfrac{3}{(n+1)(n+2)}\right)$，故 $0 < 2\pi t_n < \pi/2$（n 充分大），从而

$$n\sin(2\pi n!\,\mathrm{e}) = n\sin(2\pi t_n) \sim n \cdot 2\pi t_n \in \left(\frac{2\pi n}{n+1}, \frac{2\pi n}{n+1} + \frac{6\pi n}{(n+1)(n+2)}\right) \to 2\pi.$$

点评：这就是「泰勒余项 + 夹逼」的经典组合。思路值 8 分：把 $n!\mathrm{e}$ 写成「整数 + 小量」，再用 sin 在 0 附近等价于自身。

9 易错清单：20 条，考前一晚看

1. 罗尔定理**必须** $f(a) = f(b)$。只写「f 连续可导」不写端点相等，结论不成立。
2. 中值定理只要求开区间内可导，端点不必可导；但结论的 ξ 必须落在开区间。
3. ξ 是「存在」的，通常求不出具体值。答题时不要写「解得 $\xi = \cdots$」。
4. 「$f'(\xi) = 0$」 「ξ 是极值点」（$f = x^3$ 在 0 处）。
5. 柯西定理不是「两个拉格朗日相除」——两个 ξ 一般不同，必须构造辅助函数。
6. 用拉格朗日时，$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ 中的 ξ 依赖 a, b，求极限要小心。
7. f' 存在不保证 f' 连续；反过来，f' 有间断点时仍可用中值定理。
8. 构造辅助函数后，**一定要验证** $F(a) = F(b)$，并写出计算过程，不能写「显然」。
9. 要证「$f(\xi) = 0$」用零点定理，不要硬套罗尔。
10. 结论是「存在两个点 ξ, η」时，先看是「同区间分两段」还是「两个函数各用一个」。
11. 证明不等式时，对 $f'(\xi)$ 放缩用的是 ξ 的范围，不是 x 的范围——别把上下界弄反。
12. $f'(\xi) > 0$ 只能说明「在该点附近增」，不能说明「整个区间增」；单调性要 $f' \geq 0$ 在整个区间成立。
13. 用泰勒时，差一个二次项就要展到二阶，差三次项展到三阶；阶数不够会得到 0 或错号。
14. 证「f 恒为常数」的标准写法：$F'(x) \equiv 0$ + 拉格朗日推论 + 取一个特殊点定常数。
15. 证「唯一根」=「至少一根」（零点定理）+「至多一根」（严格单调或罗尔反证）。
16. 出现 $|f'| \leq k|f|$ 时，乘 $\mathrm{e}^{\pm kx}$ 造单调函数。
17. 遇到含 f'' 的结论，先想「对 f' 用罗尔」，不要一上来就硬造 F。
18. 含 $\dfrac{f}{(x-a)^2}$、$\dfrac{f}{x^n}$ 的结论，说明分母的幂次就是结论里的幂次。
19. 证明里出现「f 在 $[a,b]$ 上二阶可导」时，f' 在 $[a,b]$ 上连续，可以放心对 f' 用罗尔。
20. 最后检查：ξ 是否在开区间？e^{ξ}、ξ 等因子是否非零可以除掉？端点值算对了没有？

10 训练题：24 道（A 基础 / B 提高 / C 挑战）

用法

先自己做，**必须写出完整条件句**；再对后面的答案。A组每题 3 分钟，B 组 6 分钟，C 组 10 分钟。全部做对，期中这道 8 分题就稳了。

A 组：基础（8 题）

A1. 设 f 在 $[0,2]$ 上连续、在 $(0,2)$ 内可导，$f(0)=f(1)=f(2)$。证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使 $f'(\xi)=0$。

A2. 设 f 在 $[1,3]$ 上连续、在 $(1,3)$ 内可导，$f(1)=-1,\ f(3)=3$。证明：存在 $\xi\in(1,3)$，使 $f'(\xi)=2$。

A3. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=1$。

A4. 设 f 在区间 I 上连续、在内部可导，且 $f'(x)\equiv 0$。证明：f 在 I 上为常数。

A5. 证明：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，$|\arctan x-\arctan y|\le|x-y|$。

A6. 证明：当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x$。

A7. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(\frac{1}{2})=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

A8. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=0$。

B 组：提高（10 题）

B1. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)=2f(\xi)$。

B2. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$。

B3. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在互不相同的 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $f'(\xi)+f'(\eta)=2$。

B4. 设 $0<a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。

B5. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a)<0<f(b)$，且 $f'(x)>0$。证明：f 在 (a,b) 内有且仅有一个零点。

B6. 证明：当 $x>0$ 时，$(1+x)\ln(1+x)>\arctan x$。

B7. 证明：当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\dfrac{2x}{\pi}<\sin x<x$。

B8. 证明：方程 $x^5+x-1=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有且仅有一个实根。

B9. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a)=f(b)=0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)+f'(\xi)=0$。

B10. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=2$。

C 组：挑战（6 题）

C1. 设 f 在 $[0,2]$ 上连续、在 $(0,2)$ 内可导，$f(0)=f(2)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,2)$，使 $f'(\xi)=f(\xi)$。

C2. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。

C3. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且存在 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)>0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)<0$。

C4. 设 f 在 $[a,b]$ 上满足 $|f(x)-f(y)|\le|x-y|^2$ 对一切 x,y 成立。证明：f 为常数。

C5. 设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，且 $|f'(x)|\le|f(x)|$ 对一切 x 成立。证明：$f(x)\equiv 0$。

C6. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f'(0)=f''(0)=0$，且 $f(1)=0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f''(\xi)=0$。

11 训练题详解

A 组

A1. 在 $[0,1]$ 与 $[1,2]$ 上分别用罗尔定理，得两个零点；取其中任一个即可。

A2. 拉格朗日：$f(3)-f(1)=4=2f'(\xi)$，故 $f'(\xi)=2$。

A3. 拉格朗日：$f(1)-f(0)=1=f'(\xi)$。

A4. 任取 $x_1<x_2\in I$，在 $[x_1,x_2]$ 上用拉格朗日：$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)=0$。

A5. 对 $\arctan t$ 在 x,y 之间用拉格朗日：差 $=\dfrac{1}{1+\xi^2}(x-y)$，取绝对值后放缩。

A6. 对 $\ln(1+t)$ 在 $[0,x]$ 上用拉格朗日：$\ln(1+x)=\dfrac{x}{1+\xi}<x$（$\xi>0$）。

A7. 在 $[0,\frac12]$、$[\frac12,1]$ 上各用一次罗尔得 $f'(\eta_1)=f'(\eta_2)=0$，再对 f' 用罗尔。

A8. 罗尔定理直接给出。

B 组

B1. 取 $F(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x)$，$F(0)=F(1)=0$，罗尔得 $F'(\xi)=\mathrm{e}^{-2\xi}\big(f'(\xi)-2f(\xi)\big)=0$。

B2. 取 $F(x)=xf(x)$，$F(0)=0=F(1)$，罗尔得 $F'(\xi)=f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$。

B3. 取 $\gamma=\frac12$，在 $[0,\frac12]$、$[\frac12,1]$ 上用拉格朗日：$f'(\xi)=2f(\frac12)$，$f'(\eta)=2\big(1-f(\frac12)\big)$，相加得 2；且 $\xi\neq\eta$。

B4. 取 $g(x)=\ln x$ 用柯西定理：$\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\dfrac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi)$，再用 $\ln b-\ln a=\ln\frac{b}{a}$。

B5. 存在性：零点定理（$f(a)<0<f(b)$）。唯一性：$f'>0$ 严格递增。

B6. 令 $g(x)=(1+x)\ln(1+x)-\arctan x$，$g(0)=0$，$g'(x)=\ln(1+x)+1-\dfrac{1}{1+x^2}>0$（$\ln(1+x)>0$ 且 $1-\frac{1}{1+x^2}>0$），故 $g(x)>0$。

B7. $\sin x<x$：拉格朗日（$|\sin x-\sin 0|\le x$）。$\frac{2x}{\pi}<\sin x$：令 $h(x)=\sin x-\frac{2x}{\pi}$，$h''(x)=-\sin x<0$，$h$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上为凹函数，端点值为 0，故内部 >0。

B8. 令 $F(x)=x^5+x-1$，$F(0)<0<F(1)$（零点定理，至少一根）；$F'(x)=5x^4+1>0$（至多一根）。

B9. 取 $F(x)=\mathrm{e}^{x}f(x)$，$F(a)=F(b)=0$，罗尔得 $\mathrm{e}^{\xi}\big(f(\xi)+f'(\xi)\big)=0$。

B10. 关键是先找出「f' 与 f''」的关系。令 $g(x)=f(x)-x^2$，则 $g(0)=0$，$g(1)=1-1=0$，$g'(x)=f'(x)-2x$，故 $g'(0)=f'(0)=0$。若 $g\equiv 0$，则 $f(x)=x^2$，$f''\equiv 2$，结论成立。否则 $g(0)=g(1)=0$，罗尔给 $\eta\in(0,1)$：$g'(\eta)=0$；又 $g'(0)=0$，对 g' 在 $[0,\eta]$ 上用罗尔，得

$\xi\in(0,\eta)$：$g''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=2$。

C 组

C1. 取 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}f(x)$，$F(0)=0$，$F(2)=\mathrm{e}^{-2}f(2)=0$，罗尔得 $F'(\xi)=\mathrm{e}^{-\xi}\big(f'(\xi)-f(\xi)\big)=0$。

C2. 取 $F(x)=x^2f(x)$，$F(0)=0=F(1)$，罗尔得 $F'(\xi)=2\xi f(\xi)+\xi^2f'(\xi)=\xi\big(2f(\xi)+\xi f'(\xi)\big)=0$，$\xi>0$。

C3. 在 $[0,c]$、$[c,1]$ 上用拉格朗日：$f'(\eta_1)=\dfrac{f(c)-f(0)}{c}>0$，$f'(\eta_2)=\dfrac{f(1)-f(c)}{1-c}<0$。再对 f' 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上用拉格朗日（f' 可导），得 $f''(\xi)=\dfrac{f'(\eta_2)-f'(\eta_1)}{\eta_2-\eta_1}<0$。

C4. 固定 x，$\left|\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|\le\dfrac{|h|^2}{|h|}=|h|\to0$，故 $f'(x)=0$ 对一切 x 成立，f 为常数。

C5. 令 $m(x)=\mathrm{e}^{-x}|f(x)|$。在 $f\neq0$ 处 $m'(x)=\mathrm{e}^{-x}\big(|f|'-|f|\big)$，而 $|f|'=\pm f'\le|f'|\le|f|$，故 $m'\le0$；由连续性，m 在整个 $[0,1]$ 上单调不增。又 $m(0)=|f(0)|=0$，$m\ge0$，故 $m\equiv0$，即 $f\equiv0$。

C6. 由 $f(0)=f(1)=0$，罗尔给 $\eta\in(0,1)$：$f'(\eta)=0$。再由 $f'(0)=0$ 与 $f'(\eta)=0$，对 f' 在 $[0,\eta]$ 上用罗尔，得 $\xi\in(0,\eta)$：$f''(\xi)=0$。

A 速查：定理、条件与构造

定理	条件（缺一不可）	结论
费马	x_0 为极值点，$f'(x_0)$ 存在	$f'(x_0)=0$
罗尔	$C[a,b]$，(a,b) 可导，$f(a)=f(b)$	$\exists\xi\in(a,b)$：$f'(\xi)=0$
拉格朗日	$C[a,b]$，(a,b) 可导	$\exists\xi$：$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$
柯西	连续、可导、$g'\neq0$	$\exists\xi$：$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$
泰勒	$n+1$ 阶可导	$f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n$

要证	辅助函数 F
$f'(\xi)=0$	f
$f'(\xi)=k$	$f-kx$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{\lambda x}f$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$\mathrm{e}^{g}f$
$\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$	x^nf
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	f/x^n
$f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$	fg
$f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$	$\dfrac{f-f(a)}{x-a}$
$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$	$\mathrm{e}^{-x^2}f$
含 $f''(\xi)$	先对 f' 或 F' 罗尔

最后三句话

(1) 中值定理题 = 「把结论凑成某个函数的导数 $=0$」+「写全罗尔三条件」；

(2) 拿不准用什么时，先看结论里的系数：有 ξ 联想乘积法则，有 f 与 f' 的常数组合联想 $\mathrm{e}^{\lambda x}$；

(3) 考场上 8 分的题，就算构造不出 F，也把「f 连续、可导、端点相等」这些条件句写上，能拿 3–4 分。